

MATEMÁTICA 1 – Primer Cuatrimestre 2013

Práctica adicional N°1 – GEOMETRÍA

COMISIÓN 4A

Ejercicio 1: Rectas

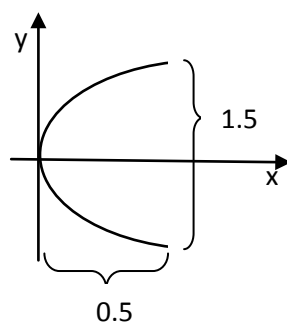
- a) Sea $P=(1,a)$ y $Q=(b,-11)$ puntos de la recta L de ecuación $2x+y=5$. ¿Cuáles son los valores a y b ?
- b) Dar la ecuación de la recta que pasa por los puntos $P=(-2,3)$ y $Q=(-2,8)$.
- c) En los siguientes casos ver si las rectas son paralelas, perpendiculares o se cortan en algún punto. Si se cortan en algún punto decir cual es éste.
 - i) $L: 6x+3y-1=0$
 $L': y-3=-2(x+7)$
 - ii) $L: y=5x-3$
 $L': -x-5y=8$
 - iii) $L: 8x-7/2y-1/4=0$
 $L': 4y-3=x$

Ejercicio 2: Circunferencias

- a) Hallar la ecuación de la circunferencia si pasa por $P=(2,3)$ y si la distancia al centro es 3.
- b) Graficar y hallar los elementos de $x^2+7x+17=2-y^2$
- c) Obtener la circunferencia que pasa por los puntos $P=(2,1)$, $Q=(0,3)$ y $R=(-2,1)$.

Ejercicio 3: Parábola

- a) Hallar la ecuación de la parábola sabiendo que pasa por $P=(2,-4)$, su vértice en el origen y su eje es el eje x .
- b) Graficar y determinar la ecuación de la parábola que tenga foco en $(-5,2)$ y directriz $y=-5$.
- c) En la línea lateral de una cancha de fútbol se instala un dispositivo para escuchar lo que se dice en el centro de la cancha. Este dispositivo es un plato parabólico con un micrófono en su foco. El plato tiene 1.5 mts de diámetro y 0.5 mts de profundidad. Consideres la parábola como muestra la gráfica. Hallar la ecuación de la parábola y determinar en qué punto se debe colocar el micrófono.



Ejercicio 4:

Identificar todos los elementos de las siguientes gráficas y graficar:

a) $3x^2=12-3y^2$

b) $x^2-y=(x-3)^2$

c) $2x^2+2y^2+4x-2y=5$

d) $x^2-4y^2-4x+8y=(x+4)^2$